ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Khóa học: Dự án phát triển phần mềm (SWP391) | **Quy mô nhóm:** 5 sinh viên | **Mã dự án: SWP391-HOS-02| Giảng viên**: ManhNC5@fpt.edu.vn |

Tên dự án: PhucNguyen Resort & Tour Hub (Hệ thống quản lý khách sạn tích hợp)

Ứng dụng tên miền: Khách sạn, Thực phẩm và Đồ uống (F&B), Du lịch, Thương mại điện tử

1. Tuyên bố vấn đề

Quản lý một khu nghỉ dưỡng sang trọng hiện đại liên quan đến việc điều phối nhiều dịch vụ rời rạc: Chỗ ở trong phòng, Ăn uống tại chỗ (Nhà hàng) và Đặt tour du lịch / hoạt động địa phương. Theo truyền thống, các khu nghỉ dưỡng sử dụng phần mềm riêng biệt cho các hoạt động lễ tân, Điểm bán hàng (POS) cho nhà hàng và bảng tính thủ công để đặt tour. Cái này

Sự phân mảnh dẫn đến đặt phòng trùng lặp, mất doanh thu, trải nghiệm khách hàng kém (khách phải thanh toán riêng cho mọi dịch vụ) và lỗ hổng bảo mật dữ liệu.

PhucNguyen Resort & Tour Hub được đề xuất giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp nền tảng web tích hợp "All-in-One". Nó cho phép Khách đặt phòng, đặt đồ ăn cho họ

phòng và lên lịch tham quan thông qua một cổng thông tin duy nhất, đồng thời cung cấp cho Nhân viên Khu nghỉ dưỡng một bảng điều khiển tập trung để quản lý hoạt động và tạo ra một trận chung kết hợp nhất

hóa đơn khi thanh toán.

2. Giao diện công cụ của bên thứ ba

Để đảm bảo các tiêu chuẩn ngành, hệ thống phải tích hợp các API bên ngoài sau (mô phỏng hoặc thực):

1. **API cổng thanh toán (Stripe / VNPay Sandbox):**

• **Chức năng:** Để xử lý tiền gửi trực tuyến một cách an toàn khi đặt phòng và xử lý các khoản thanh toán thanh toán cuối cùng.

2. **API dịch vụ Email/SMS (SendGrid/ Twilio):**

• **Chức năng:** Tự động gửi xác nhận đặt phòng, vé mã QR cho các chuyến tham quan, hóa đơn điện tử cho khách.

3. **API Thời tiết / Bản đồ (OpenWeather / Google Maps):**

Chức năng: Hiển thị dự báo thời tiết theo thời gian thực và bản đồ tương tác cho các gói Tour / Hoạt động ngoài trời.

3. Đặc điểm kỹ thuật thực thể bên ngoài (Tác nhân)

1. **Khách (Khách hàng):** Người dùng cuối tạo tài khoản, đặt phòng, đặt bàn nhà hàng, đặt vé tham quan và xem hóa đơn tổng hợp của họ.

2. **Lễ tân (Lễ tân):** Quản lý quy trình nhận phòng/trả phòng, xác minh danh tính khách và xử lý các khoản thanh toán cuối cùng.

3. **Nhân viên phục vụ (F&B / Hướng dẫn viên du lịch):** Cập nhật trạng thái đặt đồ ăn (Bếp -> phục vụ) hoặc quản lý danh sách người tham gia tour.

4. **Quản lý hệ thống (Quản trị viên):** Quản lý dữ liệu chính (Phòng, Mục menu, Danh mục tour, Tài khoản nhân viên) và xem bảng điều khiển tài chính/tỷ lệ lấp đầy.

4. Trường hợp sử dụng / Câu chuyện người dùng (Phân phối thành 5 mô-đun)

Dự án này được kiến trúc thành 5 mô-đun độc lập nhưng được kết nối với nhau. Mỗi học sinh phải sở hữu một mô-đun (Full-stack: Bộ điều khiển DB -> DAO ->

Mô-đun 1: Xác thực, **hồ sơ và dữ liệu chính (được chỉ định cho sinh viên 1)**

• **UC01:** Là khách, tôi muốn đăng ký, xác minh email và đăng nhập an toàn.

• **UC02:** Là Khách, tôi muốn quản lý hồ sơ của mình và tải lên thông tin CMND/Hộ chiếu của mình (Yêu cầu sự đồng ý rõ ràng theo Nghị định 356/2025).

• **UC03:** Là một Admin, tôi muốn quản lý tài khoản nhân viên và phân công vai trò (Lễ tân, Nhân viên F&B, Quản lý).

• **UC04:** Với tư cách là Quản trị viên, tôi muốn quản lý Danh mục Phòng, Thực đơn Nhà hàng và Danh mục Tour (hoạt động CRUD với tải lên hình ảnh).

• **UC05:** Với tư cách là Khách, tôi muốn thực hiện "Quyền xóa" (Điều 5, Nghị định 356/2025) để yêu cầu hệ thống xóa dữ liệu cá nhân của tôi sau khi lưu trú.

Mô-đun 2: Đặt phòng & Lễ tân - CORE 1 (Chỉ định cho sinh viên 2)

• **UC06:** Là Khách, tôi muốn tìm kiếm các phòng còn trống theo phạm vi ngày, số lượng khách và loại phòng.

• **UC07:** Là Khách, tôi muốn đặt phòng và thanh toán tiền đặt cọc một cách an toàn.

• **UC08:** Là một nhân viên lễ tân, tôi muốn xem bảng điều khiển hàng ngày về số lượng người đến và đi dự kiến.

• **UC09:** Là một nhân viên lễ tân, tôi muốn thực hiện Check-In cho khách (phân bổ số phòng cụ thể) và Check-Out.

• **UC10:** Là Nhân viên lễ tân, tôi muốn cập nhật trạng thái phòng vật lý (ví dụ: Sẵn sàng, Có người ở, Cần dọn dẹp, Bảo trì).

Mô-đun 3: POS nhà hàng & dịch vụ phòng - CORE 2 (Chỉ định cho học sinh 3)

• **UC11:** Là khách (nhận phòng), tôi muốn duyệt thực đơn nhà hàng và đặt đồ ăn để giao đến phòng của mình.

• **UC12:** Là khách, tôi muốn đặt bàn ăn cho một ngày, giờ và quy mô bữa tiệc cụ thể.

• **UC13:** Với tư cách là Nhân viên F&B, **tôi** muốn xem danh sách thời gian thực các đơn đặt hàng thực phẩm đến và cập nhật trạng thái của chúng (Đang chờ xử lý -> Nấu ăn -> Đã giao).

• **UC14:** Là Nhân viên F&B, tôi muốn gắn chi phí bữa ăn tại nhà hàng trực tiếp vào hóa đơn phòng của khách đã nhận phòng (Charge to Room).

Mô-đun 4: Hệ thống đặt tour và phản hồi (Chỉ định cho học sinh 4)

• **UC15:** Với tư cách là Khách, tôi muốn duyệt qua các chuyến tham quan / hoạt động địa phương, xem hành trình và kiểm tra dự báo thời tiết.

• **UC16:** Là khách, tôi muốn đặt tour vào một ngày cụ thể và chỉ định số lượng người tham gia.

• **UC17:** Với tư cách là Hướng dẫn viên du lịch, tôi muốn xem bản kê khai (danh sách người tham dự) cho các chuyến tham quan được chỉ định của mình hôm nay.

-> giao diện người dùng).

• **UC18:** Là khách, sau khi trả phòng hoặc hoàn thành chuyến tham quan, tôi muốn gửi đánh giá 5 sao và đánh giá bằng văn bản.

• **UC19:** Với tư cách là Quản trị viên, tôi muốn kiểm duyệt đánh giá của khách (Ẩn/Hiển thị) trên cổng thông tin công cộng.

Mô-đun 5: Thanh toán tổng hợp và bảng điều khiển (được chỉ định cho sinh viên 5 - Nhà tích hợp)

• **UC20:** Là Lễ tân, trong quá trình Trả phòng, tôi muốn hệ thống tự động tạo **Hóa đơn tổng hợp tổng hợp** Chi phí phòng, Đơn đặt đồ ăn chưa thanh toán và Đặt tour chưa thanh toán.

• **UC21:** Là Nhân viên lễ tân, tôi muốn xử lý khoản thanh toán cuối cùng (Tiền mặt/Tín dụng) và đánh dấu Hóa đơn hợp nhất là "Đã thanh toán".

UC22: Với tư cách là Người quản lý, tôi muốn xem bảng điều khiển trực quan hiển thị "Tỷ lệ lấp đầy phòng" (%) cho tháng hiện tại.

• **UC23:** Với tư cách là Người quản lý, tôi muốn xem Bảng điều khiển doanh thu chia nhỏ thu nhập theo nguồn (Phòng so với F&B so với Chuyến tham quan).

• **UC24:** Với tư cách là Người quản lý, **tôi** muốn xuất báo cáo tài chính hàng tháng sang tệp Excel/PDF.

5. Quy tắc kinh doanh (Ràng buộc nghiêm ngặt)

1. **Đồng thời nghiêm ngặt (Ngăn chặn đặt phòng trùng lặp):** Hệ thống PHẢI đảm bảo rằng một phòng cụ thể hoặc một bàn nhà hàng cụ thể không thể được đặt bởi hai người

các khách khác nhau cho ngày / giờ trùng lặp.

2. **Hạn chế thanh toán tổng hợp:** Khách **KHÔNG THỂ** được trả phòng (UC09) nếu họ có đơn đặt đồ ăn chưa thanh toán (UC14) hoặc đặt tour kèm theo phòng của họ. Tất cả

các khoản phí chưa thanh toán phải được thanh toán vào Hóa đơn cuối cùng (UC20).

3. **Chính sách hủy:** Tiền đặt cọc phòng được hoàn lại 100% nếu hủy > 48 giờ trước ngày nhận phòng. Không hoàn lại tiền nếu hủy trong vòng 48 giờ.

6. Tài liệu tham khảo & Kiến thức miền (Nghiên cứu bắt buộc cho sinh viên)

Để xây dựng một nền tảng tích hợp Hệ thống quản lý tài sản (PMS) và Điểm bán hàng (POS) thực tế và tiêu chuẩn ngành, sinh viên phải nghiên cứu những điều sau

hoạt động lĩnh vực kinh doanh và khung pháp lý. Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Quy trình làm việc của bạn phải phản ánh các tiêu chuẩn này.

A. Tuân thủ pháp luật và bảo vệ dữ liệu (Tuân thủ Pháp lý & Bảo mật)

1. **Nghị định 356/2025/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 01/01/ 2026):**

• Khu vực trọng tâm: Xử lý ID khách, Hộ chiếu và thông tin thanh toán.

•

Đơn đăng ký (Mô-đun 1): Tuân thủ nghiêm ngặt Điều 4 (Dữ liệu nhạy cảm), Điều 5 (Quyền xóa) và Điều 6 (Sự đồng ý rõ ràng). Hộ chiếu phải được mã hóa. Khách phải có nút giao diện người dùng để yêu cầu ẩn danh dữ liệu sau khi trả phòng.

2. **Law on Residence 2020 (Luật Cư trú 2020) & Circular 55/2021/TT-BCA**:

• Khu vực trọng tâm: Quy định về khai báo tạm trú (Khai báo tạm trú) cho khách trong và ngoài nước tại các cơ sở lưu trú.

•

Đơn đăng ký (Mô-đun 2): Quy trình Nhận phòng phải thực hiện việc thu thập các trường bắt buộc (Họ tên, Ngày sinh, Số CMND/Hộ chiếu, Quốc tịch) để Khách sạn

Người quản lý có thể xuất báo cáo hàng ngày để nộp cho cảnh sát địa phương (Công an phường/xã).

3. **Vietnam Law on Tourism 2017 (Luật Du lịch 2017)**:

• Lĩnh vực trọng tâm: Chương VI - Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

•

Ứng dụng (Mô-đun 4): Hành trình du lịch phải hiển thị cảnh báo an toàn bắt buộc, bao gồm bảo hiểm và chính sách hoàn tiền rõ ràng.

B. Hotel & Front Office Operations (Nghiệp vụ Tiền sảnh & Lưu trú)

4. **Chu kỳ khách (AHLEI - American Hotel & Lodging Educational Institute):**

*

*

Khu vực trọng tâm: 4 giai đoạn lưu trú của khách: *Trước khi đến → đến (Nhận phòng) → Lấp đầy → Khởi hành (Trả phòng).*

Ứng dụng (Mô-đun 2 & 5): Học sinh phải ánh xạ các trường hợp sử dụng của họ theo chu kỳ này. Ví dụ: máy trạng thái của phòng phải lưu chuyển một cách hợp lý: Empty/Clean →

Chiếm dụng / dọn dẹp → có người sử dụng / bẩn → trống / bẩn → (dọn phòng) → trống / dọn dẹp.

5. **Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về khách sạn (TCVN 4391:2015):**

* **Lĩnh vực trọng tâm:** Phân loại và yêu cầu đối với các khu nghỉ dưỡng 4 sao và 5 sao.

*

Ứng dụng (Tất cả các mô-đun): Hướng dẫn việc gieo hạt cơ sở dữ liệu và dữ liệu chính. Một hệ thống resort 5 sao phải có các chức năng hỗ trợ Room Service (24/7), Spa,

nhiều cửa hàng F&B và các chuyến tham quan Concierge.

C. F&B and Restaurant Operations (Nghiệp vụ Nhà hàng & POS)

6. **Quy trình làm việc KOT (Kitchen Order Ticket):**

*

***Khu vực trọng tâm:** Quy trình hoạt động phổ biến của việc đặt đồ ăn trong nhà hàng.

Ứng dụng (Mô-đun 3): Khi khách đặt đồ ăn, cơ sở dữ liệu phải lập tức tạo bản ghi KOT với trạng thái Đang chờ xử lý. Bảng điều khiển giao diện người dùng nhà bếp cập nhật nó thành

Chuẩn bị và Nhân viên Dịch vụ cập nhật nó thành Đã phục vụ. Nếu không có tính năng theo dõi trạng thái này, mô-đun POS sẽ không hợp lệ.

7. **Khái niệm Charge-to-Room (Folio Integration):**

* **Focus Area:** Cơ chế khách ký hóa đơn tại nhà hàng, và hệ thống POS đẩy nợ lên hệ thống PMS (Front Desk).

*

Ứng dụng (Mô-đun 3 & 5): Cơ sở dữ liệu phải có bảng Guest_Folio liên kết Food_Order_ID với Room Booking_ID.

D. Hospitality Finance & Reporting (Nghiệp vụ Kế toán Khách sạn)

8. **USALI (Hệ thống tài khoản thống nhất cho ngành lưu trú):**

* **Lĩnh vực trọng tâm:** Tiêu chuẩn toàn cầu về kế toán khách sạn và báo cáo tài chính.

*

Ứng dụng (Mô-đun 5): Bảng điều khiển doanh thu của hệ thống phải phân loại chính xác thu nhập thành "Bộ phận điều hành": *Doanh thu phòng, Thực phẩm* và *đồ uống*

doanh thu và *các bộ phận do phụ điều hành* (tours/hoạt động).

9. **Quy trình kiểm toán ban đêm:**

* **Khu vực trọng tâm:** Quy trình kế toán cuối ngày chuyển qua ngày làm việc và đăng phí phòng vào folio của khách.

*

Ứng dụng (Mô-đun 5): Học sinh nên mô phỏng chức năng "Đóng cửa hàng ngày" để tính tổng tỷ lệ lấp đầy và chốt các hóa đơn chưa thanh toán trong ngày.

(Kết thúc đặc điểm kỹ thuật dự án)